17

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

# Электромагниттік өріс. Электромагниттік толқындар

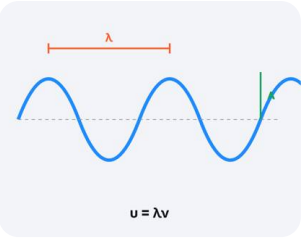
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Ұялы телефон сигналы ауасыз ғарышта да тарайды. Ол қандай толқын және қалай пайда болады?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Герц (1888)** | **А.** Айнымалы электр өрісі магнит өрісін, айнымалы магнит өрісі электр өрісін тудырады – электромагниттік өріс (Максвелл). |
| **2. Электромагниттік толқындар шкаласы** | **Б.** ЭМ толқындарды тәжірибеде алды. |

**1 —** ☐ **2 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **ν = 100 МГц радиотолқынның ұзындығы:**
   - (A) 3 м
   - (B) 300 м
   - (C) 0,3 м
   - (D) 30 м

2. **Электромагниттік толқынның вакуумдағы жылдамдығы:**
   - (A) $1{,}5 \cdot 10^{8}$ м/с
   - (B) 340 м/с
   - (C) $3 \cdot 10^{5}$ м/с
   - (D) $3 \cdot 10^{8}$ м/с

3. **Электромагниттік толқындарды тәжірибеде алғаш алған:**
   - (A) Фарадей
   - (B) Герц
   - (C) Максвелл
   - (D) Ньютон

4. **Электромагниттік толқын:**
   - (A) Тек вакуумда жоқ
   - (B) Бойлық
   - (C) Механикалық
   - (D) Көлденең

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**ЭМ толқынды не шығарады?**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**ν = 100 МГц радиотолқынның ұзындығы?**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Неліктен c = 1/√(ε₀μ₀) нәтижесі жарықтың ЭМ толқын екенін дәлелдеді? Тарихи маңызын бағала.**

### Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

### Үй тапсырмасы

A §16; 2 есеп.

B Үйдегі ЭМ толқын көздерін тізімдеу.

C Джеймс Максвелл туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік өріс. Электромагниттік толқындар

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А

**Тест:** 1 — A, 2 — D, 3 — B, 4 — D

**A деңгейі:** Үдемелі қозғалатын зарядтар.

**B деңгейі:** λ = 3 м.

**C деңгейі:** Электр және магнит тұрақтылары арқылы есептелген жылдамдық өлшенген жарық жылдамдығымен сәйкес келді.